

Algoritmos em Grafos

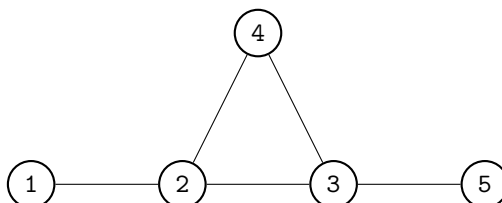
Lista 4: Detecção de ciclos

Revisão

- [1] O que é um ciclo em um grafo?
- [2] Todos os grafos têm ciclos? Em caso negativo, dê um exemplo de um grafo acíclico.
- [3] Descreva um algoritmo que permita identificar se um grafo tem ou não ciclos.
- [4] Demonstre a seguinte proposição: *Seja G um grafo simples não-direcionado com N vértices e M arestas. Então G tem ao menos um ciclo se $M \geq N$.*
- [5] A recíproca da proposição anterior é verdadeira, isto é, se G é simples e não direcionado, com N vértices e M arestas, e possui ao menos um ciclo, então $M \geq N$? Caso seja verdadeira, dê uma demonstração; caso seja falsa, apresente um contraexemplo.
- [6] Qual é o número máximo de ciclos que um grafo simples não-direcionado pode ter? Dê um exemplo de um grafo com cinco vértices e que tenha o maior número de ciclos possível.

Exercícios

- [7] Considere o grafo G abaixo:



Quantos são os ciclos presentes em G ?